

NEO4J

Base de datos NoSQL orientada a grafos

Bases de Datos No Relacionales · Ingeniería de Sistemas



Agenda

01

¿Qué es Neo4j?

Introducción

02

¿Por qué se creó?

Origen y propósito

03

¿Para qué sirve?

Casos de uso reales

04

¿Cómo funciona?

Arquitectura y Cypher

05

Tipos de datos

Nodos, relaciones y propiedades

06

Conclusión

Cierre y preguntas

¿Qué es Neo4j?

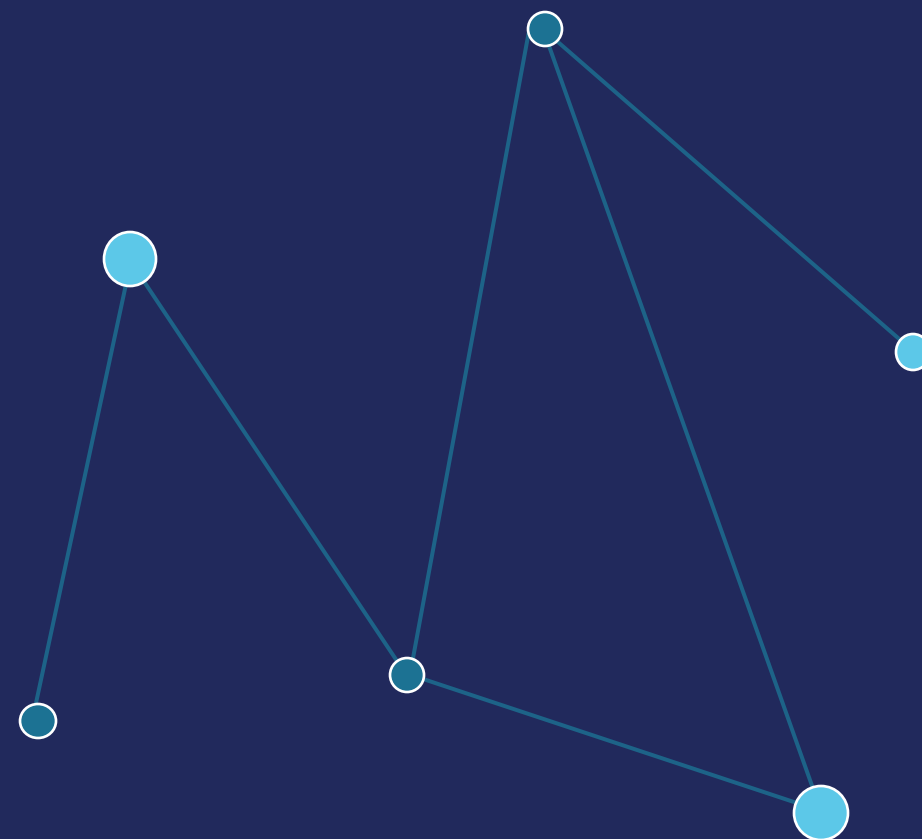
Es una base de datos NoSQL nativa de grafos: almacena información como nodos, relaciones y propiedades en lugar de tablas.

Origen: Creada en Suecia en 2007 por Emil Eifrem, Johan Svensson y Peter Neubauer.

Motor: Escrita en Java, con almacenamiento nativo de grafos (no simulado sobre tablas).

Modelo: Property Graph Model: entidades y relaciones, ambas con propiedades.

Licencia: Núcleo Community en código abierto (GPL); ediciones Enterprise comerciales.



Nodo → Relación → Nodo

¿Para qué la crearon?

El problema

Las bases relacionales usan JOINS costosos para representar relaciones muy conectadas: a más profundidad, más lento el sistema.

El contexto

Surge dentro del movimiento NoSQL de mediados de los 2000, cuando la web necesitaba modelos más flexibles y escalables que el modelo relacional clásico.

El objetivo

Modelar los datos como realmente existen en el mundo: personas, productos y lugares conectados entre sí, sin sacrificar rendimiento.

¿Para qué sirve Neo4j?

Casos de uso reales, donde las relaciones importan tanto como los datos



Redes sociales

Conexiones entre personas, amigos en común, seguidores.



Recomendaciones

"Clientes que compraron esto también compraron..."



Detección de fraude

Patrones anómalos de transacciones en tiempo real.



Gestión de accesos

Permisos y jerarquías organizacionales complejas.



Grafos de conocimiento

Relacionar entidades: personas, lugares, eventos.



Logística y rutas

Cálculo de rutas óptimas y redes de distribución.

¿Cómo funciona Neo4j?

1

Almacenamiento nativo de grafos

Los nodos y relaciones se guardan físicamente conectados entre sí, sin necesidad de tablas intermedias.

2

Index-free adjacency

Cada nodo conoce directamente sus relaciones vecinas: recorrer conexiones es prácticamente instantáneo, sin importar el tamaño de la base.

3

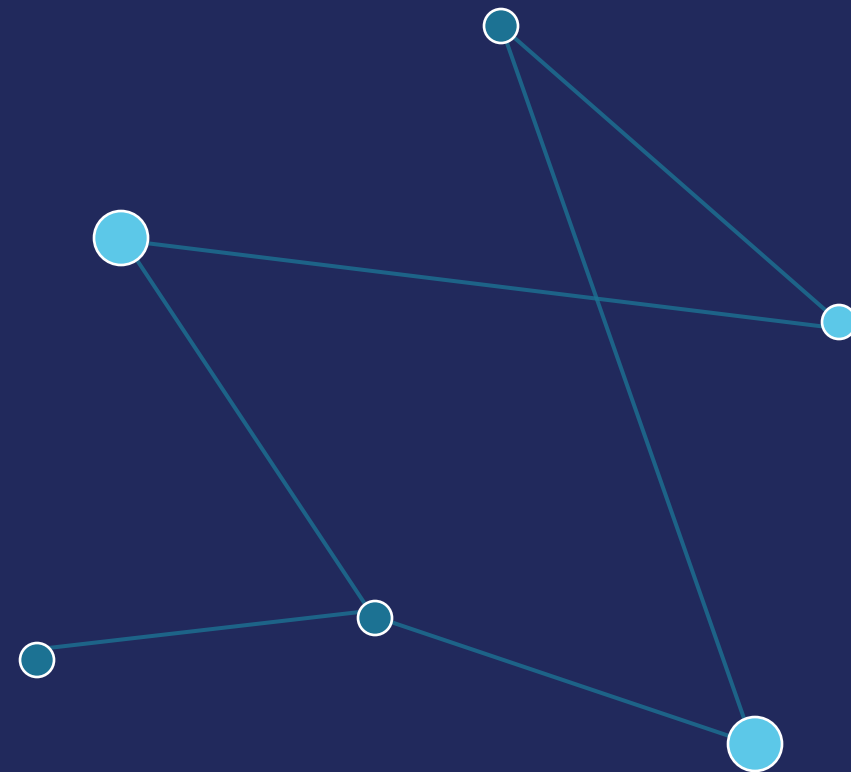
Motor transaccional ACID

Garantiza consistencia igual que una base relacional tradicional.

4

Lenguaje Cypher

Consultas declarativas que describen patrones de grafos de forma visual e intuitiva.

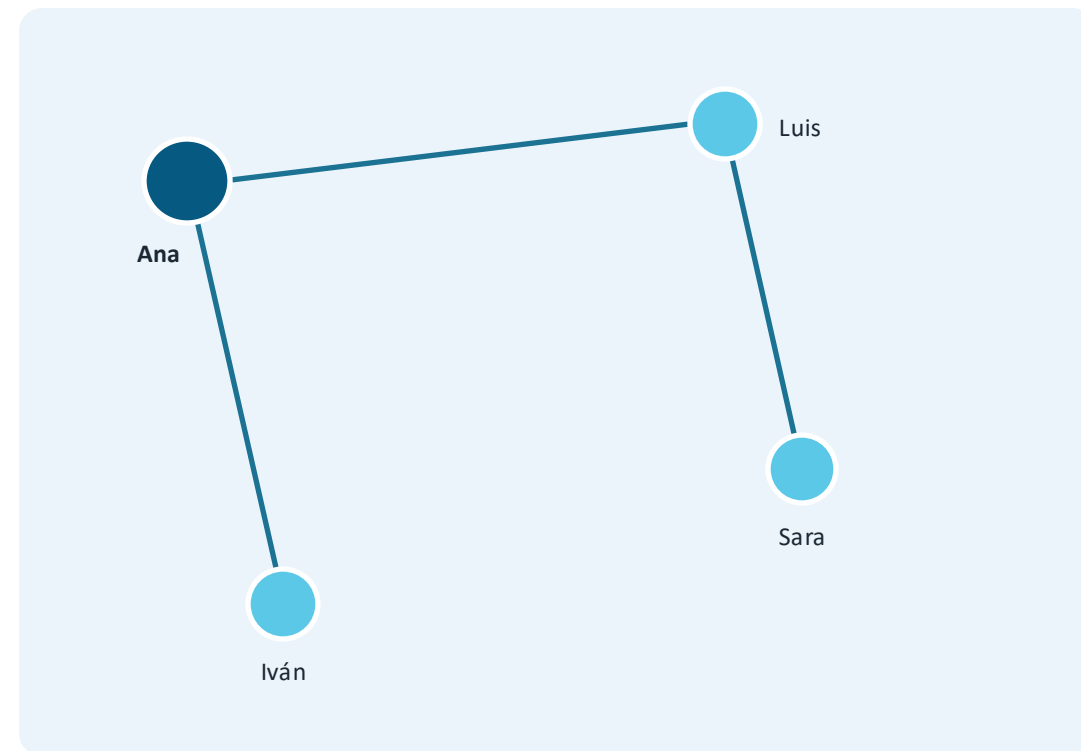


Cypher: el lenguaje de consulta

La sintaxis imita el propio dibujo del grafo: paréntesis para nodos, flechas para relaciones.

```
MATCH (a:Persona {nombre:'Ana'}) -  
[:AMIGO_DE] -> (b:Persona)  
RETURN a, b
```

Traducción: "encuentra a Ana y todas las personas que son sus amigas".



Tipos de datos: el modelo de grafos

Neo4j organiza la información en cuatro elementos fundamentales

1

Nodos

Representan entidades del mundo real: una persona, un producto, una ciudad.

2

Relaciones

Conectan dos nodos; siempre tienen dirección y un tipo (ej. COMPRA, SIGUE_A).

3

Propiedades

Pares clave-valor que describen un nodo o relación (nombre, edad, fecha).

4

Etiquetas

Clasifican los nodos por categoría o rol (:Persona, :Producto, :Ciudad).

Tipos de datos en las propiedades

Tipos primitivos

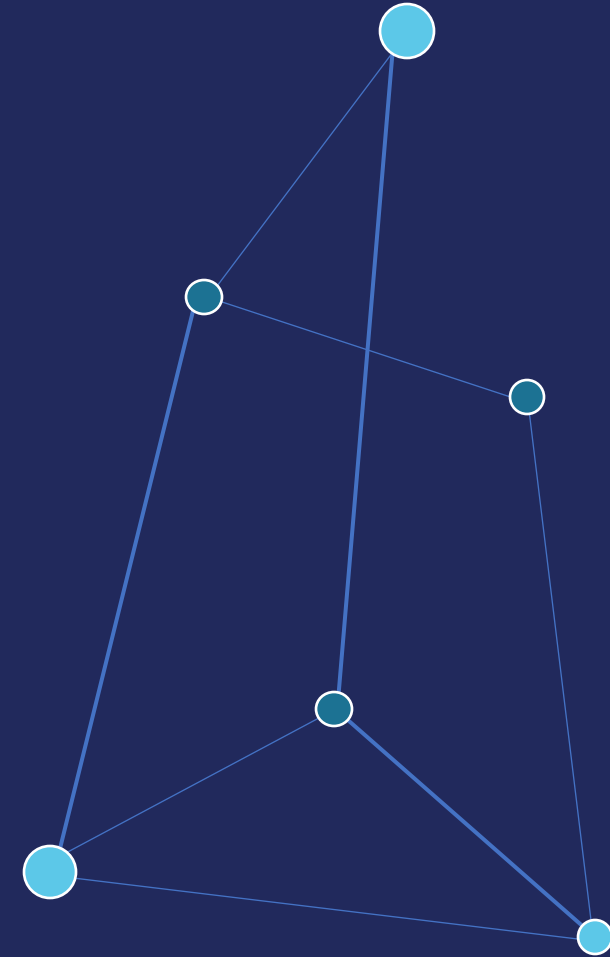
- String — texto ("nombre": "Ana")
- Integer / Float — valores numéricos
- Boolean — verdadero / falso
- Point — coordenadas geoespaciales

Otros tipos y estructuras

- Date, Time, DateTime, Duration — valores temporales
- Listas — arreglos de valores primitivos, ej. ["rojo","azul"]
- No admite objetos anidados como en JSON: los datos complejos se modelan con más nodos y relaciones

Conclusión

- Neo4j resuelve un problema real: modelar y consultar datos altamente conectados de forma rápida y natural.
- Su almacenamiento nativo de grafos y Cypher lo hacen más eficiente que el modelo relacional para relaciones profundas.
- Es la base de datos de grafos más usada en la industria, con aplicaciones desde redes sociales hasta detección de fraude.



Referencias

- <https://graphacademy.neo4j.com/>
- <https://neo4j.com/blog/developer/building-educational-platform-neo4j/>
- <https://graphacademy.neo4j.com/categories>